

## Gabarito:

- a) No teste qui-quadrado de independência, a hipótese nula afirma que as duas variáveis categóricas são independentes.  
**Resposta: V**
- b) No teste exato de Fisher, a distribuição da estatística de teste é obtida de forma exata sob a hipótese nula.  
**Resposta: V**
- c) O teste qui-quadrado de independência e o teste qui-quadrado de homogeneidade são essencialmente diferentes em sua formulação matemática e, portanto, utilizam estatísticas de teste distintas.  
**Resposta: F**  
Ambos os testes utilizam a mesma estatística qui-quadrado; a diferença está apenas no desenho amostral e na interpretação.
- d) No teste exato de Fisher, para tabelas  $2 \times 2$ , a estatística de teste segue, sob a hipótese nula, uma distribuição binomial negativa.  
**Resposta: F**  
A distribuição exata é baseada na distribuição hipergeométrica condicional às margens fixas, e não na binomial negativa.
- e) O valor esperado em cada célula da tabela de contingência no teste qui-quadrado é calculado como o produto entre o total da linha vezes o total geral da amostra, dividido pelo total coluna.  
**Resposta: F**  
O correto é o produto entre o total da linha e o total da coluna dividido pelo total geral da amostra.
- f) O teste qui-quadrado de independência pode ser utilizado para variáveis numéricas contínuas, desde que elas sejam discretizadas em categorias.  
**Resposta: V**
- g) No teste qui-quadrado de homogeneidade, os dados devem ser provenientes de uma amostra aleatória retirada de uma população.  
**Resposta: F**  
No teste de homogeneidade, assumem-se amostras independentes de diferentes populações, não necessariamente uma única amostra de uma população.
- h) Em uma tabela de contingência, a soma de todas as frequências esperadas é necessariamente igual à soma das frequências observadas.  
**Resposta: V**
- i) No teste exato de Fisher, as margens da tabela são consideradas fixas sob a hipótese nula.  
**Resposta: V**
- j) O teste qui-quadrado de aderência não pode ser usado quando os parâmetros da distribuição teórica são estimados a partir dos dados.  
**Resposta: F**  
O teste pode ser usado, mas os graus de liberdade devem ser ajustados para levar em conta os parâmetros estimados.
- k) Em todos os testes qui-quadrado (aderência, independência e homogeneidade), a aproximação assintótica à distribuição qui-quadrado melhora com o aumento do tamanho amostral.  
**Resposta: V**

- l) Se a frequência esperada em alguma casela no teste qui-quadrado de aderência for insuficiente, pode-se usar o teste exato de Fisher.

**Resposta: F**

O teste exato de Fisher é apropriado para tabelas de contingência (especialmente 2x2), não para testes de aderência; nesses casos, devem-se agrupar categorias ou usar outros métodos.

- m) O teste qui-quadrado de independência não é afetado pela ordem das categorias das variáveis.

**Resposta: V**

- n) Um resíduo padronizado menor que 2 em valor absoluto indica uma célula com contribuição relevante para o valor da estatística qui-quadrado.

**Resposta: F**

Resíduos padronizados em valor absoluto maiores que aproximadamente 2 é que indicam possível contribuição relevante.

- o) A soma dos resíduos padronizados em uma tabela de contingência é sempre igual a zero.

**Resposta: F**

Essa propriedade não vale para resíduos padronizados; ela está associada a outras decomposições, como somas de resíduos em modelos específicos.

- p) Se o teste qui-quadrado de independência é feito para investigar a associação entre duas variáveis categóricas, sendo que uma possui 4 categorias e a outra 3 categorias, então o número de graus de liberdade do teste é igual a 11.

**Resposta: F**

Os graus de liberdade são  $(4 - 1)(3 - 1) = 6$ .

- q) O resíduo padronizado é calculado dividindo-se a diferença entre observado e esperado dividido pelo esperado, sob a hipótese nula.

**Resposta: F**

O resíduo padronizado de Pearson é dado por  $(O - E)/\sqrt{E}$ .

- r) No teste qui-quadrado de independência, duas tabelas com mesmos totais marginais sempre terão o mesmo valor da estatística de teste.

**Resposta: F**

Mesmo com margens iguais, as frequências internas podem diferir, levando a estatísticas distintas.

- s) Em testes qui-quadrado, quanto maior o grau de liberdade, mais difícil é rejeitar a hipótese nula para o mesmo nível de significância.

**Resposta: V**

- t) No teste qui-quadrado de independência, se uma célula tem frequência observada muito maior que a esperada, necessariamente outra célula deve compensar com valor muito menor.

**Resposta: F**

Não há compensação célula a célula; a restrição ocorre apenas via margens fixas da tabela, não entre pares específicos de células.